ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CHI TIÊU CÁ NHÂN — TRACKERX

Buổi sáng thứ 4 · Nhóm Ngọng LN (NgọngNL) · Lớp 23DTHC3
Đồ án môn Lập trình di động — Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
Giảng viên hướng dẫn: Thầy Nguyễn Mạnh Hùng
Thành viên: Bùi Nguyễn Công Nghiệp · Nguyễn Chí Nhân · Lưu Văn Lương · Võ Thành Nhân

---

```
Video giới thiệu : https://xt-chinhan.github.io/Tracker---App-/
Tài liệu API     : https://xt-chinhan.github.io/Tracker---App-/api/
Mã nguồn         : https://github.com/xT-chinhan/Tracker---App-
```

1. GIỚI THIỆU

TrackerX là ứng dụng quản lý thu chi cá nhân trên điện thoại (Flutter), có trang quản trị web (React) và máy chủ API (NestJS + PostgreSQL), tích hợp trợ lý AI chạy nội bộ (Ollama: qwen3.5:4b + bge-m3), không gửi dữ liệu tài chính ra dịch vụ AI bên ngoài. Ba cách ghi giao dịch gần như không tốn công:

- Nói một câu : gõ "cf 45k hôm qua, trưa cơm 55k" → AI tách từng khoản.
- Chụp một tấm : chụp hóa đơn / ảnh chuyển khoản → AI đọc số tiền.
- Không làm gì : app tự ghi từ thông báo ngân hàng / ví điện tử.

2. CHỨC NĂNG CỦA APP DI ĐỘNG (NGƯỜI DÙNG)

2.1. Tài khoản

- Đăng ký, đăng nhập (JWT), đăng xuất mọi thiết bị.
- Quên mật khẩu: nhận mã OTP 6 số qua email, đặt lại mật khẩu.
- Gắn số điện thoại (phụ), khôi phục mật khẩu bằng số điện thoại.
- Sửa hồ sơ, đổi mật khẩu, xóa tài khoản cùng toàn bộ dữ liệu.

2.2. Trang chủ

- Tổng số dư các ví, thu / chi trong tháng.
- Giao dịch gần đây, cảnh báo ngân sách, lối tắt nhập nhanh.

2.3. Ví

- Tạo nhiều ví (tiền mặt, ngân hàng, ví điện tử...), sửa, lưu trữ, khôi phục.
- Xem số dư từng ví và tổng số dư.

2.4. Giao dịch thu / chi

- Ghi, sửa, xóa giao dịch; chọn ví, danh mục, ngày, ghi chú.
- Lọc / tìm kiếm theo tháng, ví, danh mục, khoảng số tiền, từ khóa.
- Lịch sử giao dịch theo ngày.

2.5. Danh mục

- Danh mục hệ thống có sẵn + danh mục riêng của người dùng (thêm, sửa, lưu trữ).

2.6. Chuyển tiền giữa các ví

- Chuyển tiền từ ví này sang ví khác, xem lịch sử, sửa, xóa lần chuyển.

2.7. Ngân sách tháng

- Đặt hạn mức chi theo danh mục, xem mức đã dùng.
- Cảnh báo khi chạm 80% và 100% hạn mức.
- Chép ngân sách từ tháng trước.

2.8. Mục tiêu tiết kiệm

- Tạo mục tiêu (số tiền, hạn), nạp / rút tiền, xem tiến độ và lịch sử.

2.9. Giao dịch định kỳ

- Khoản thu / chi lặp lại (hằng ngày, tuần, tháng...): tạo, sửa, tạm dừng, chạy lại, xem trước các lần chạy sắp tới; tự ghi khi đến hạn.

2.10. Mẫu nhập nhanh

- Lưu các khoản hay dùng thành mẫu, bấm một lần là tạo giao dịch.

2.11. Báo cáo & thống kê

- Tổng thu / chi theo khoảng thời gian, chi tiêu theo danh mục (biểu đồ), thu chi theo ngày, xu hướng nhiều tháng, báo cáo tháng.
- Xuất giao dịch ra file CSV.

2.12. Thông báo

- Thông báo trong app theo loại (ngân sách, định kỳ, hệ thống, AI...), đếm chưa đọc, đánh dấu đã đọc.

2.13. Tự ghi từ thông báo ngân hàng (Android)

- Lắng nghe thông báo ngân hàng / ví điện tử (NotificationListener, Kotlin) và tự ghi giao dịch vào sổ.
- Chống ghi trùng giữa thông báo app và SMS, có nút hoàn tác.

2.14. Trợ lý AI

- Chat bằng tiếng Việt tự nhiên: "cf 45k hôm qua, trưa cơm 55k" → AI tách từng khoản, đoán danh mục và ví theo thói quen, tạo NHÁP; chỉ lưu khi người dùng xác nhận (có thể sửa trước khi lưu).
- Đọc ảnh (OCR) hóa đơn và ảnh chuyển khoản: số tiền, nơi bán / người nhận, tự biết thu hay chi. Ảnh đọc xong là xóa, không lưu trên máy chủ.
- Hỏi đáp về tài chính của chính mình: còn bao nhiêu tiền, tháng này chi gì nhiều nhất, ngân sách còn bao nhiêu... (18 kỹ năng).
- Trả lời dạng luồng (stream), quản lý hội thoại: đổi tên, ghim, lưu trữ, xóa.
- Tự học thói quen: xác nhận / sửa nháp, "Ý tôi là...", đánh giá 👍/👎 đều là tín hiệu học; luật riêng bật sau 3 lần đúng (≥ 85%).
- Xem và xóa "trí nhớ" AI về mình; bật / tắt đồng ý góp ví dụ ẩn danh; xem mức dùng AI trong ngày.
- Riêng tư: mỗi người dùng một phiên AI riêng, prompt chỉ chứa dữ liệu của chính người hỏi; số tiền và ngày luôn do code quyết định, không để model bịa.

2.15. Cài đặt

- Hồ sơ, bảo mật, thông báo, cài đặt AI, tự ghi từ ngân hàng.

3. CHỨC NĂNG TRANG QUẢN TRỊ (ADMIN WEB)

- Tổng quan hệ thống: số người dùng, giao dịch, tăng trưởng, biểu đồ xu hướng.
- Quản lý người dùng: tìm kiếm, xem chi tiết, khóa / mở khóa, đổi vai trò.
- Xem giao dịch toàn hệ thống.
- Quản lý danh mục hệ thống: thêm, sửa, lưu trữ, khôi phục.
- Gửi thông báo cho toàn bộ người dùng, xem lịch sử thông báo.
- Chạy giao dịch định kỳ đến hạn cho mọi người dùng.
- Cấu hình hệ thống lúc chạy (AI, OCR, SMTP, giới hạn...), lịch sử thay đổi, bật / tắt chế độ bảo trì, xem mẫu email, gửi email thử.
- Trung tâm học AI: thống kê kỹ năng / độ trễ / phản hồi, thống kê OCR, duyệt / từ chối luật học chung và ví dụ chung (ẩn danh, ≥ 5 người), chạy chu trình học ngay (bình thường 02:30 hằng đêm, có cổng kiểm định hồi quy), dọn lịch sử chat quá hạn, kiểm tra kết nối Ollama, mức dùng AI, kiểm tra toàn vẹn dữ liệu AI (cô lập theo người dùng).
- Trợ lý AI dành cho admin.

4. CÔNG NGHỆ

```
Mobile  : Flutter 3.44 · Dart 3.12 · Riverpod · go_router · Dio · Freezed · Kotlin
Backend : NestJS 11 · TypeScript · Prisma 6 · PostgreSQL 16 · JWT · Swagger/OpenAPI
Admin   : React 19 · Vite · Tailwind 4 · shadcn/ui · TanStack Query · Recharts
AI      : Ollama · qwen3.5:4b (chat + vision) · bge-m3 (embedding) · kNN · JSON schema
Vận hành: Docker Compose · Cloudflare Tunnel · systemd · Playwright
```

5. API (96 ENDPOINT)

```
Xác thực & tài khoản (16) · Ví (6) · Danh mục (4) · Giao dịch (6)
Chuyển tiền (5) · Ngân sách (5) · Tiết kiệm (7) · Định kỳ (9)
Mẫu nhập nhanh (5) · Thống kê & báo cáo (6) · Thông báo (4) · Xuất dữ liệu (1)
Trợ lý AI (18) · Quản trị người dùng & dữ liệu (13) · Quản trị cấu hình (6)
Trung tâm học AI (15) · Cấu hình công khai (1) · Hệ thống (1)
Chi tiết: https://xt-chinhan.github.io/Tracker---App-/api/
```

6. KIỂM THỬ

- API end-to-end (gồm trợ lý AI với model giả lập): 1.024 ca
- Ứng dụng Flutter (unit + widget): 107 ca
- Trang quản trị (Playwright): 54 ca
- Bất biến dữ liệu demo: ~560 ca

7. TÀI KHOẢN DEMO

```
Quản trị  : admin@thuchi.vn / admin123
Người dùng: demo@thuchi.vn  / demo123
```